

1.题目：企业发放的奖金根据利润提成。利润低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%；20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数？

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double i;
    double bonus1, bonus2, bonus4, bonus6, bonus10,bonus;
    printf("Input your profit:\n");
    scanf("%lf", &i);          //%lf 对应双精度类型输入输出。
    bonus1 = 100000 * 0.1;
    bonus2 = bonus1 + 100000 * 0.075;
    bonus4 = bonus2 + 200000 * 0.05;
    bonus6 = bonus4 + 200000 * 0.03;
    bonus10 = bonus6 + 400000 * 0.015;

    if (i <= 100000)
        bonus = i * 0.1;
    else if (i <= 200000)
        bonus = bonus1 + (i - 100000) * 0.075;
    else if (i <= 400000)
        bonus = bonus2 + (i - 200000) * 0.05;
    else if (i <= 600000)
        bonus = bonus4 + (i - 400000) * 0.03;
    else if (profit <= 1000000) {
        bonus = bonus_6 + (i - 600000) * 0.015;
    }
    else {
        bonus = bonus_10 + (i - 1000000) * 0.01;
    }

    printf("bonus=%.2f", bonus);
    return 0;
}
```

2.题目：一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少？

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
```

```

int main()
{
    int i;
    int x,y;
    for(int i=1;i<10000;i++)
    {
        x=sqrt(i+100);
        y=sqrt(i+268);
        if(x*x==i+100&& y*y==i+268)
            printf("%d\n",i);
    }
}

```

3.题目：输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天？

1.程序分析：以 3 月 5 日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上 5 天即本年的第几天，特殊情况，闰年且输入月份大于 3 时需考虑多加一天。

①#include<stdio.h>

```

int main()
{
    int year,month,day,leap;
    int sum=0;
    scanf("%d%d%d",&year,&month,&day);
    switch(month)
    {
        case 1:sum=0;break;
        case 2:sum=31;break;
        case 3:sum=59;break;
        case 4:sum=90;break;
        case 5:sum=120;break;
        case 6:sum=151;break;
        case 7:sum=181;break;
        case 8:sum=212;break;
        case 9:sum=243;break;
        case 10:sum=273;break;
        case 11:sum=304;break;
        case 12:sum=334;break;
        defalu:printf("data error!");break;
    }
    sum=sum+day;
    if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))
        leap=1;
    else
        leap=0;
}

```

```

        if(leap==1&&month>2)
            sum++;
        printf("%d day",sum);
    }

```

②#include <stdio.h>

```

int main(){
    int m[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int year,month,day;
    int i,sum=0;
    printf("请输入年、月、日:");
    scanf("%d%d%d",&year,&month,&day);
    if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0){
        m[1]=29;//闰年 29
    }
    for(i=0;i<month-1;i++){
        sum+=m[i];
    }
    sum+=day;
    printf("这是这一年的第%d 天",sum);
    return 0;
}

```

4.题目：两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a,b,c 三人，乙队为 x,y,z 三人。已抽签决定比赛名单。

有人向队员打听比赛的名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x,z 比，请编程找出三队赛手的名单。

#include<stdio.h>

```

int main()
{
    int a,b,c; /*a 是 A 的对手； b 是 B 的对手； c 是 C 的对手。*/
    for(a='X';a<='Z';a++)
    {
        for(b='X';b<='Z';b++)
        {
            if(a!=b) /*避免重复比赛。*/
            {
                for(c='X';c<='Z';c++)
                {
                    if(a!=c&&b!=c) /*避免重复比赛*/
                    {

```

```

        if(a!='X'&&c!='X'&&c!='Z')
            printf("A 对阵:%c, B 对阵:%c,C 对阵:%c",a,b,c);
        }
    }
}
}
}
}
}

```

5.题目：输入两个正整数 m 和 n ，求其最大公约数和最小公倍数。

思路:最大公约数利用辗转相除法——以除数和余数反复做除法运算，当余数为 0 时，就取式子中的除数为最大公约数。

eg:77 与 28: $77\%28=2...21$

$28\%21=1...7$

$21\%7=3...0$

最小公倍数:两个自然数的乘积=最大公约数*最小公倍数。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,t,r,n;
    printf("请输入两个数字: \n");
    scanf("%d %d",&a,&b);
    if(a<b)
    {t=a;a=b;b=t;}
    r=a%b;
    n=a*b;
    while(r!=0)
    {
        a=b;
        b=r;
        r=a%b;
    }
    printf("这两个数的最大公约数是%d, 最小公倍数是%d\n",b,n/b);
    return 0;
}

```

6.求 $s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a$ 的值,其中 a 是一个数字。例如 $2+22+222+2222+22222$ (此时共有 5 个数相加),几个数相加由键盘控制。

```

#include<stdio.h>

```

```

int main()
{
    int a,n,s,p,i;

```

```
scanf("%d %d",&a,&n);
s=0;
p=0;
for(i=1; i<=n; i++)
{
s=s*10+a;
p=p+s;//p 为最后的结果
}
printf("%d\n",p);
}
```

8. 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为"完数"。例如 $6=1+2+3$ 。编程找出 1000 以内的所有完数。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j,sum;
    for(i=2;i<=1000;i++)
    {
        sum=1;
        for(j=2;j<=i/2;j++) /*如一个数 30，他的因子有 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15,
但是后面就没有了，同理，6 的因子：1, 2, 3。可以得出一个规律，一个数的因子最多就是到他的一半。所以 j<=i/2。 */
        {
            if(i%j==0)
                sum=sum+j;
        }
        if(sum==i)
        {
            printf("%d:1 ",i);
            for(j=2;j<=i/2;j++)
                if(i%j==0) printf("%d ",j);
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

输出结果：

```
6:1 2 3
28:1 2 4 7 14
496:1 2 4 8 16 31 62 124 248
```

7.题目：打印出如下图案（菱形）。

```
 *
***
*****
*****
***
 *
```

程序分析：先把图形分成两部分来看待，前四行一个规律，后三行一个规律，利用双重 for 循环，第一层控制行，第二层控制列。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j,k;
    for(i=0;i<=3;i++) {
        for(j=0;j<=2-i;j++) {
            printf(" ");
        }
        for(k=0;k<=2*i;k++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    for(i=0;i<=2;i++) {
        for(j=0;j<=i;j++) {
            printf(" ");
        }
        for(k=0;k<=4-2*i;k++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
}
```

8.输入一个 4 行 3 列的矩阵,输出其转置矩阵。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[4][3];
    int a1[3][4];
    int i,j;
```

```

printf("输入一个 4 行 3 列的矩阵: \n");
for(i=0;i<4;i++)
{
    for(j=0;j<3;j++)
    {
        scanf("%d",&a[i][j]) ;
    }
}
for(i=0;i<3;i++)
{
    for(j=0;j<4;j++)
    {
        a1[i][j]=a[j][i];
    }
}
printf("该矩阵的转置矩阵如下: \n");
for(i=0;i<3;i++)
{
    for(j=0;j<4;j++)
    {
        printf("%d ",a1[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
}

```

9.题目：请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char i,j;
```

```
    printf("请输入第一个字母:\n");
```

```
    scanf("%c",&i);
```

```
    getchar();          //scanf("%c",&j);的问题，第二次是读入的一个换行符，而不是输入的字符，因此需要加一个 getchar() 吃掉换行符
```

```
    switch(i)
```

```
    {
```

```
        case 'm':
```

```
            printf("monday\n");
```

```
            break;
```

```
        case 'w':
```

```

        printf("wednesday\n");
        break;
    case 'f':
        printf("friday\n");
        break;
    case 't':
        printf("请输入下一个字母\n");
        scanf("%c",&j);
        if (j=='u') {printf("tuesday\n");break;}
        if (j=='h') {printf("thursday\n");break;}
    case 's':
        printf("请输入下一个字母\n");
        scanf("%c",&j);
        if (j=='a') {printf("saturday\n");break;}
        if (j=='u') {printf("sunday\n"); break;}
    default :
        printf("error\n"); break;
}
return 0;
}

```

10.题目：删除一个字符串中的指定字母，如：字符串 "aca"，删除其中的 a 字母。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>

```

```

int main()

```

```

{

```

```

    char str1[80],str2[80],c;

```

```

    int i=0,j=0;

```

```

    printf("输入一个字符串：");

```

```

    scanf("%s",str1);

```

getchar(); //scanf("%c",&j);的问题，第二次是读入的一个换行符，而不是输入的字符，因此需要加一个 getchar() 吃掉换行符。

```

    printf("输入要删除的字母：");

```

```

    scanf("%c",&c);

```

```

    for(i=0;i<strlen(str1);i++)

```

```

    {

```

```

        if(str1[i]!=c)

```

```

        {

```

```

            str2[j]=str1[i];

```

```

            j++;

```

```

        }

```

```

    }

```



```

        str2[j]='\0';
        printf("\n 删除后的字符串:%s\n",str2);
    }

```

11.题目：打印出杨辉三角形（要求打印出 10 行）。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    int a[10][10];
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++) {
        a[i][0]=1;
        a[i][i]=1;
    }
    for(i=2;i<10;i++)
        for(j=1;j<i;j++)
            a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
    for(i=0;i<10;i++) {
        for(j=0;j<=i;j++)
            printf("%5d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

```

输出结果：

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

```

12.题目：输入一个整数，并将其反转后输出。

```

#include <stdio.h>

```

```

int main()
{
    int n, reversedNumber = 0, remainder;
    printf("输入一个整数: ");
    scanf("%d", &n);

    while(n != 0)
    {
        remainder = n%10;
        reversedNumber = reversedNumber*10 + remainder;
        n /= 10;
    }

    printf("反转后的整数: %d", reversedNumber);
    return 0;
}

```

13.题目:哥德巴赫猜想:任何一个大于 2 的偶数总能表示为两个素数之和。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int isPrime(int n)
{
    if(n < 2) {
        return 0;
    }
    for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
        if(n % i == 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}

int main()
{
    int n;
    int i;
    printf("请输入一个偶数:");
    scanf("%d",&n);
    for (i = 1; i < n; i++) {
        if (isPrime(i) && isPrime(n-i)) {
            break;
        }
    }
}

```

```

    }
    printf("偶数%d 可以分解成%d 和%d 两个素数的和:", n, i, n-i);
    return 0;
}

```

14.题目:判断一个素数能被几个 9 组成的数整除。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int p, i;
    int sum = 9;
    printf("请输入一个素数:");
    scanf("%d", &p);
    for (i = 1; ; i++) {
        if (sum % p == 0) {
            break; // 能被一个 9 整除
        }
        else {
            sum = sum * 10 + 9; // 累加
        }
    }
    printf("素数%d 能整除%d 个 9 组成的数%d", p, i, sum);
    return 0;
}

```

运行结果

请输入一个素数:13

素数 13 能整除 6 个 9 组成的数 999999

15.输出以下图形:

```

*****
*****
*****
*****
*****

```

代码如下:

```

#include <stdio.h>
int main()
{ char a[5]={'*', '*', '*', '*', '*'};
  int i,j,k;
  char space=' ';

```

```

for (i=0;i<5;i++)
{
    printf("\n");
    printf("    ");
    for (j=1;j<=i;j++)
        printf("%c",space);
    for (k=0;k<5;k++)
        printf("%c",a[k]);
}
printf("\n");
return 0;
}

```

16.

(1)题目:计算字符串中子串出现的次数

(2)分析:对于一般来说,使用暴力法求解,设有字符串 **str** 和子串 **sub**,第一轮循环从 **str** 的第一个字符开始,设置一个位置标号 **j**,再与子串 **sub** 逐个比较,若比较相同的话,则位置标号向后移,比较下一个字符,出现第一个不相同字符则该轮比较结束,比较结束后若 **j** 的值和 **sub** 字符串长度相同,则说明找到一个子串,计数 **count** 递增,第二轮循环则从 **str** 的第二个字符开始比较,依次类推。

(3)实现:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```

int subString(char *str,char *sub)
{
    int count = 0, i, j;
    for (i = 0; i < strlen(str); i++) {
        for (j = 0; j < strlen(sub); j++) {
            if(str[i + j] != sub[j]) {
                break; // 出现了不同字符就退出循环
            }
        }
        if (j == strlen(sub)) {
            count++; // 退出循环后若 j 的值等于子串的长度,则存在子串
        }
    }
    return count;
}

```

```

int main(void)
{
    char str[100],sub[50];

```

```

    printf("请输入母串: ");
    gets(str);
    printf("请输入子串: ");
    gets(sub);
    printf("%d", subString(str,sub));
    return 0;
}

```

运行结果

```

请输入字符串:
wulidfytaofdtakc
请输入子串:
ta
子串出现次数为:2
-----

```

17.输入 10 个整数，将这 10 个整数按升序排列输出，并且奇数在前，偶数在后。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i,j,k,t,odd=-1, even=10,a[10];
```

```
    for(i=0;i<=9;i++) //循环输入并计数
```

```
    {
```

```
        scanf("%d",&a[i]);
```

```
        if(a[i]%2!=0)
```

```
            odd++;
```

```
        else
```

```
            even--;
```

```
    }
```

```
    for(i=0;i<=odd;i++) //将奇数放左边，偶数放右边，每次错位就交换
```

```
        for(j=9;j>=even;j--)
```

```
        {
```

```
            if(a[i]%2==0&& a[j]!=0)
```

```
            {
```

```
                t=a[i];
```

```
                a[i]=a[j];
```

```
                a[j]=t;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    for(i=0;i<odd;i++) //选择排序左边
```

```
        for(j=i+1;j<=odd;j++)
```

```

        if(a[i]>a[j])
        {
            t=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=t;
        }

for(i=even;i<9;i++)    //选择排序右边
    for(j=i+1;j<=9;j++)
        if(a[i]>a[j])
        {
            t=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=t;
        }

printf("\n 排列: \n"); //循环输出
for(i=0;i<=9;i++)
    printf("%d ",a[i]);
return 0;
}

```

```

1 5 7 3 6 8 9 2 4 10
排列:
1 3 5 7 9 2 4 6 8 10
-----

```

18.鸡兔同笼问题。

鸡和兔子共 n 只，共 m 条脚。输入 n 和 m ，输出鸡和兔子的数量。如果没有解，输出“No”。

一、分析：设鸡有 a 只，兔有 b 只，则 $a + b = n$ ， $2a + 4b = m$ ，联解得 $a = (4n-m)/2$ ， $b = n-a$ 。

二、代码

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int chicken,rabbit,n,m;
    scanf("%d",&n);
    scanf("%d",&m);
    chicken=(4*n-m)/2;
    rabbit=n-chicken;
    if(m%2==1||chicken<0||rabbit<0)

```

```

        printf("No");
    else
        printf("%d %d\n",chicken,rabbit);
    return 0;
}

```

19.输出图案。

(1)#include<stdio.h>

```

int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<5;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
}

```

```

*
**
***
****

```

(2)#include<stdio.h>

```

int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=2*(5-i);j++)
            printf(" ");
        for(j=1;j<=2*i-1;j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

```

      *
     ***
    *****
   ********
  **********
 **********

```

```

(3)#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=5-i;j++) printf(" ");
        for(j=1;j<=2*i-1;j++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

```

    *
   ***
  *****
 *****
*****

```

```

(4)#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++){
        for(j=1;j<=abs(3-i);j++) printf(" ");
        for(j=1;j<=2*(3-abs(3-i))-1;j++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

```

    *
   ***
  *****
 *****
*****

```

总结：

固定字符图案模板

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int i,j;
```

```
for(i=1;i<=行数;i++) {
```



```

for(j=1;j<=第 i 行空格个数;j++) printf(" ");
for(j=1;j<=第 i 行字符个数;j++) printf("*");
printf("\n");
}
}

```

20.搬砖问题、36 个人搬 36 块砖，男搬 4，女搬 3，2 个小孩招一砖。问男、女、小孩各若干？

代码：

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int sum=36;
    int x,y,z;
    for(x = 1;x<=sum/4;x ++){
        for(y = 1;y<=sum/3;y ++){
            z = sum-x-y;
            if(z%2==0){
                if(4*x + y*3 + z/2 == sum)
                    printf("%d %d %d\n",x,y,z);
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

21.给定 n 个字符串，请对 n 个字符串按照字典序排列

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char a[201][201];//首先我们建立一个存放输入字符串的二维数组
    char b[201];//再建立一个临时存放字符串的数组
    int n;
    scanf("%d",&n);//n 个字符串
    for(int i=0;i<n;i++)
        scanf("%s",a[i]);//实际上，二维数组的每一行存放一个字符串
    for(int i=0;i<n;i++)//控制行数，从第一行开始
        for(int j=i+1;j<n;j++)//从 i 的下一行开始
        {
            if(strcmp(a[i],a[j])>0)//不断比较前一个与后一个

```

```

        { //如果前一个字符的 ASCII 码大于后一个则交换位置
        //这个则由 strcmp 的值来反应, 如果前一个元素大于后一个元素
        //则返回值 1, 如果相等返回值 0, 如果小于, 返回值-1
            strcpy(b,a[i]); //利用临时数组存放字符串
            strcpy(a[i],a[j]); //将括号里的第二个元素赋给第一个元素
            strcpy(a[j],b); //结果是后一个与前一个交换
        }
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%s\n",a[i]); //将每一行的字符串打印出来
    }
}

```

输出结果:

```

5
ice
cay
snow
byshow
gai
排序后:
byshow
cay
gai
ice
snow

```

22.有红、黄、蓝、白、黑五种颜色的球若干个, 每次取出三个球, 打印出三种不同颜色 球的可能取法。

定义表示颜色的指针数组 p, 使其元素 p[0]、p[1]、p[2]、p[3]、p[4]分别指向字符串 "red"、"yellow"、"blue"、"white"、"black", 这 5 个字符串用于表示 5 种彩球颜色。

指针数组 p 的定义:char *p[5]={"red","yellow","blue","white","black"}; 使用 0、1、2、3、4 分别代表 红、黄、蓝、白、黑 五种颜色, 通过穷举法生成各种组合方案, 具体由一个三重循环实现。

设每次取出的球分别为 i、j、k, 它们分别从 0、1、2、3 和 4 等 5 种取值。外循环取第 1 个球, 第二重循环取第 2 个球, 第三重循环取第 3 个球。由于 3 的个球颜色不能相同, 所以只有 $i \neq j \neq k$ 时才为所求, 得到一种 3 色球组合方案 将每一种组合的 i、j、k 转化为相应的颜色字符串, 具体颜色由指针 p[i]、p[j]、p[k] 指向。

```

#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
int main() {
    int i,j,k,n=0;
    char *p[5]={"red","yellow","blue","white","black"};
    for(i=0;i<=4;i++){
        for(j=0;j<=4;j++){
            for(k=0;k<=4;k++){
                if((i!=j)&&(k!=i)&&(k!=j))

```

```

{  n++;
  printf("%-4d",n);
  printf("%-8s%-8s%-8s\n",p[i],p[j],p[k]);
}
}
}
}
printf("Total:%d\n", n);
}

```

输出结果:

```

34 blue    black   red
35 blue    black   yellow
36 blue    black   white
37 white   red     yellow
38 white   red     blue
39 white   red     black
40 white   yellow  red
41 white   yellow  blue
42 white   yellow  black
43 white   blue    red
44 white   blue    yellow
45 white   blue    black
46 white   black   red
47 white   black   yellow
48 white   black   blue
49 black   red     yellow
50 black   red     blue
51 black   red     white
52 black   yellow  red
53 black   yellow  blue
54 black   yellow  white
55 black   blue    red
56 black   blue    yellow
57 black   blue    white
58 black   white   red
59 black   white   yellow
60 black   white   blue
Total:60

```

23.由字符和*号组成的字符串，保留其前面的*号，删除中间和后面的*号。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int fun(char *a)
{
    int i,j=0;
    for(i=0;a[i];i++)
    {
        if(a[i]!='*')
            break;
    }
    for(j=i;a[i];i++)
    {
        if(a[i]!='*')
        {

```

```

        a[j++]=a[i];
    }
}
a[j]=0;
}
int main()
{
    char s[81];
    gets(s);
    fun(s);
    puts(s);
    return 0;
}

```

输出结果:

```

***dsf*xc4c*vc**
***dsfxc4cvc

```

24.输入指定个数的学生三门课的成绩，计算其平均分并对其进行排序。

```

#include<stdio.h>
#define N 3
void bubble(float sum[],int n);
void bubblesort(float sum[],int n);
int main()
{
    struct student{
        float Math;
        float English;
        float Chinese;
    };
    float sum[N];
    int i;
    struct student stu[N];
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        printf("请输入第%d 位同学的数学、英语、语文成绩!\n",i+1);
        scanf("%f%f%f",&stu[i].Math,&stu[i].English,&stu[i].Chinese);
        sum[i]=(stu[i].Math+stu[i].English+stu[i].Chinese)/3.0;
    }
    bubble(sum,N);
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%f\n",sum[i]);
}

```

```
}
```

```
void bubble(float sum[],int n)
```

```
{
```

```
    float temp;
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0;i<n-1;i++)
```

```
    {
```

```
        if(sum[i]>sum[i+1])
```

```
        {
```

```
            temp=sum[i];
```

```
            sum[i]=sum[i+1];
```

```
            sum[i+1]=temp;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

25.由字符和*号组成的字符串，删除其前面的*号，中间和后面的*号不删除。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
void fun (char *a)
```

```
{
```

```
char *p = a;
```

```
    while(*a == '*')
```

```
        a++;
```

```
    while((*p++ = *a++) != '\0');
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
char s[81];
```

```
printf("Enter a string :\n");
```

```
gets(s);
```

```
fun(s);
```

```
printf("The string after deleted:\n");
```

```
puts(s);
```

```
}
```

输出结果:

```
Enter a string :
*df**xc**
The string after deleted:
df**xc**
```

26.输入 10 个数，依次输出这些数在这个序列中的名次。(按降序排列)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10];
    int b[10];
    int i,j,t;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        b[i]=a[i];
    }
    for(i=0;i<9;i++)
    {
        for(j=i+1;j<=9;j++)
        {
            if(b[i]<b[j])
            {
                t=b[i];
                b[i]=b[j];
                b[j]=t;
            }
        }
    }

    for(j=0;j<10;j++)
    {
        for(i=0;i<10&& a[j]!=b[i];i++);
        printf("%d:第%d 名\n",a[j],++i);
    }
}
```

输出结果：

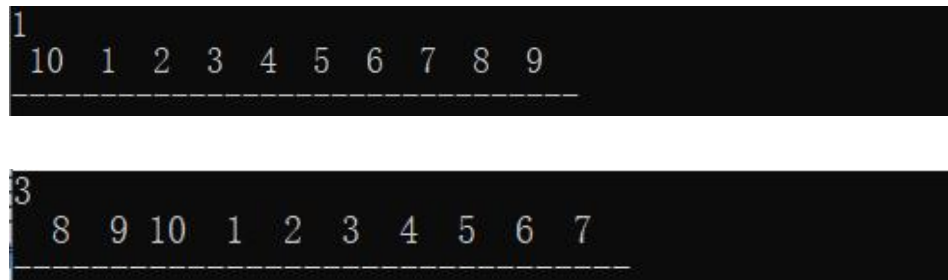
```
1 5 6 7 3 8 2 9 0 4
1:第9名
5:第5名
6:第4名
7:第3名
3:第7名
8:第2名
2:第8名
9:第1名
0:第10名
4:第6名
```

27.将数组中的元素循环右移 k 位，要去只用一个元素大小的附加空间。

每次右移一位，需要循环 k 次。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int i,j,k,t;
    scanf("%d",&k);
    for(i=0;i<k;i++)
    {
        t=a[9];
        for(j=8;j>=0;j--)
        {
            a[j+1]=a[j];
        }
        a[0]=t;
    }
    for(i=0;i<10;i++)
        printf("%3d",a[i]);
}
```

输出结果：



```
1
10  1  2  3  4  5  6  7  8  9
-----

3
8  9 10  1  2  3  4  5  6  7
-----
```

28.题目：有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

```
#include <stdio.h>
int a[10]={2, 3, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31};
void display()
{
    int i;
    for(i=0; i<10; i++) printf("%d ", a[i]);
}
int main()
{
    int x,i,c,b[10];
    scanf("%d",&x);
```

```

for(i=0;i<9;i++){
    b[i]=a[i];
    if(x<a[i]){
        b[i]=x;
        c=i;//x 在 a[i]中的位置
        for(i=c;i<10;i++){//x 后往后移一位
            b[i+1]=a[i];
        }
    }
    if(x>a[9]){//x 是最后一位
        b[9]=x;
    }
}
for(i=0;i<10;i++){
    a[i]=b[i];
}
display();
return 0;
}

```

```

5
2 3 5 7 11 13 17 23 29 31
-----

```

29.将两个字符串连接起来，要求不用 `strcat` 函数。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char s1[80],s2[40];
    int i=0,j=0;
    printf("input1:");
    gets(s1);
    printf("input2:");
    gets(s2);
    i=strlen(s1);
    while(s2[j]!='\0')    s1[i++]=s2[j++];
    s1[i]='\0';
    puts(s1);
}

```


30.输出斐波那契数列(1, 1, 2, 3, 5, 8.....第一项和第二项的值为 1, 第三项开始, 每一项的值为前两项的值之和)前 20 项的值。

```
#include<stdio.h>
int fibo(int n);
int main()
{
    int n;
    int count=0;
    for(n=0;n<20;n++)
    {
        fibo(n);
        printf("%d\t",fibo(n));
        count++;
        if(count%5==0) printf("\n");
    }
}
int fibo(int n)
{
    if(n==0||n==1) return 1;
    else return fibo(n-2)+fibo(n-1);
}
```

或者:

```
#include <stdio. h>
int main()
{
    int f1=1,f2=1,f3;
    int i;
    printf("%12d\n%12d\n",f1,f2);
    for(i=1; i<=38; i++)
    {
        f3=f1+f2;
        printf("%12d\n",f3);
        f1=f2;
        f2=f3;
    }
    return 0;
}
```

输出结果:

```
1          1          2          3          5
8          13         21         34         55
89         144        233        377        610
987        1597       2584       4181       6765
-----
```

31.任意输入一个十进制数，将其转换为二进制后进行输出。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    int a[100];
    int i;
    for(i=0;x>0;i++)
    {
        a[i]=x%2;
        x/=2;
    }
    for(i--;i>=0;i--)
        printf("%d",a[i]);
}
```

32.输入一个 3 行 3 列的矩阵并求出该矩阵每行的最大和最小值。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j,min,max;
    int num[3][3];
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        for(j=0;j<3;j++)
            scanf("%d",&num[i][j]);
    }
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        min=num[i][0];
        max=num[i][0];
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            if(num[i][j]<min)
            {
                min=num[i][j];
            }
            else if(num[i][j]>max)
            {
                max=num[i][j];
            }
        }
    }
}
```

```

        printf("%d 行的最大值%d;最小值%d\n",i+1,max,min);
    }
}

```

```

5 8 1
7 6 2
9 9 4
1行的最大值8;最小值1
2行的最大值7;最小值2
3行的最大值9;最小值4
-----

```

33.

键盘输入一个正整数 n ，计算 $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$ 的值。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    float a;
    printf("请输入 n 的值: ");
    scanf("%d",&n);
    printf("\n");
    int i;
    float s =0;
    float sum = 0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        s = s+i;
        sum = sum+1.0/s;
    }
    printf("结果为: %f",sum);
}

```

34.输入一个整数,求该数各位数字的乘积与和。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int sum=0;
    int cj=1;
    int x;

```

```

scanf("%d",&x);
while(x>0)
{
    sum+=x%10;
    cj*=x%10;
    x/=10;
}
printf("sum=%d,cj=%d\n",sum,cj);
}

```

输出结果:

```

3872
sum=20, c j=336
-----

```

35.输入一个数，在一个无序数列中查找，找到输出其下标，反之输出-1

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10]={1,3,5,-8,9,6,4,7,0,-15};
    int x,result;
    scanf("%d",&x);
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
        if(a[i]==x) {
            result=i;
            break;
        }
        else result=-1;
    }
    printf("%d",result);
}

```

36.将一个正整数分解质因数。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,k;
    printf("input a number:\n");
}

```

```

scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(k=2;k<=n;k++){
    while(n!=k)
    {
        if(n%k==0)
        {
            printf("%d*",k);
            n=n/k;
        }
        else break;
    }
}
printf("%d\n",n);
}

```

输出结果:



```

input a number:
90
90=2*3*3*5

```

37.输入一个数字,将其化为简单的二进制相加的形式。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[200]={0},n,temp=1,i=0;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF){
        printf("%d=",n);
        while(n){
            if((n%2)!=0){
                a[i]=temp;
                i++;
            }
            n=n/2;
            temp=temp*2;
        };
        while(i!=0){
            printf("%d",a[i-1]);
            if((i-2)!=-1)
                printf("+");
            i--;
        }
    }
}

```

```

        putchar('\n');
        temp=1;
        i=0;
    }
}

```

```

7
7=4+2+1
43
43=32+8+2+1

```

38.输入一个不高于五位的正整数，要求：

- ①求出它是几位数。
- ②分别输出每一位数字。
- ③按逆序输出各位数字。

代码如下：

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int i,count=0,x[5];
    for(i=0;i<5;i++)          //整数高于五位直接跳出循环。
    {
        x[i]=getchar();
        if(x[i]=='\n') break; //数字不高于五位且满足条件时跳出循环。
        count++;
        x[i]=x[i]-48;         //字符数字转化为数字，与减'0'一个意思。
    }
    printf("%d\n",count);
    for(i=0;i<=count-1;i++) printf("%d",x[i]);
    printf("\n");
    for(i=count-1;i>=0;i--) printf("%d",x[i]);
    return 0;
}

```

输出结果：

```
123
3
123
321
-----
```

39.一个球从 100m 高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半，再落下，再反弹。求它在第 10 次落地时，共经过多少米，第 10 次反弹多高。

代码如下：

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n;
5      double h = 100, s = 100;
6      for(n = 2; n <= 10; n++)
7      {
8          h /= 2;
9          s += 2 * h;
10     }
11     printf("第10次落地时，共经过%.2f米\n", s);
12     printf("第10次反弹高度为%.2f米\n", h);
13     return 0;
14 }
```

40.猴子吃桃问题。猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，好不过瘾，又多吃了一个。第二天早上又吃了剩下的桃子的一半，又多吃了一个。以后每天都吃了前一天剩下的一半零一个，到第 10 天早上想再吃的时候，就剩下一个桃子。求第一天共摘多少个桃子。

思路：下一天桃子数量=上一天桃子数量/2-1 即：(下一天桃子数量+1)*2=上一天桃子数量。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int sum,i;
    sum=1;
    for(i=10;i>1;i--)
        sum=2*(sum+1);
    printf("第一天桃子数为： %d\n",sum);
    return 0;
}
```

41.输入一行字符统计其中有多少个字符，单词之间用空格隔开。

```
#include<stdio.h>
int main()
```

```

{
    char string[81];
    int i,num=0,word=0;
    char c;
    gets(string);
    for(i=0;(c=string[i])!='\0';i++)
        if(c==' ')word=0;
        else if(word==0)
        {
            word=1;
            num++;
        }
    printf("There are %d words in this line.",num);
    return 0;
}

```

```

Good good study
There are 3 words in this line.
-----

```

42. 一个整型数组,现输入一个数,如果数组中有这个数,从数组中删除这个数,重新输出这个数组的所有数。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10]={1,6,5,8,4,9,2,3,4,7};
    int i,n,N=10,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        //如果找到相同的数,从后往前覆盖。
        if(a[i]==n)
        {
            for(j=i;j<N-1;j++)
            {
                a[j]=a[j+1];
            }
            //删除一个数,数组长度减一。
            N--; //不加 break,删除所有相同的,不是删除一个就结束。
        }
    }
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%3d",a[i]);
}

```


43.输出图案。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int i,j,k;
    char letter;
    printf("Please enter a capital letter.\n");
    scanf("%c",&letter);
    k = letter - 'A' + 1;

    for (i = 0; i < k;i++)          //确定行数
    {
        for (j = 0; j <=k-i; j++)  //除输出的那个字符外，其余用空格填充
            printf(" ");
        for (j = 0;j <= i;j++)      //升序输出
            printf("%c",'A' + j);
        for (j = i - 1;j >= 0;j--) //降序输出
            printf("%c",'A' + j);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

/*输出结果：
Please enter a capital letter.
E
    A
   ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
ABCDEDCBA
*/
```

44.理学院举办换硬币活动，假设有一个面值为 $N(1 \leq N \leq 10)$ 的纸币，给定两种不同零钱：

1 元和 2 元，数目不限。如果把这张 N 元的纸币换成零钱，，一共有多少种不同的换法？

例如，面值为 4 的纸币一共有如下 5 种换法：

4=1+1+1+1

4=2+1+1

4=1+2+1

4=1+1+2

4=2+2

编程用递归的方法求解上述问题。

```
#include<stdio.h>
int fun(int n)
{
    if(n==1)return 1;
    if(n==2)return 2;
    else    return fun(n-1)+fun(n-2);
}
int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    printf("%d\n",fun(N));
    return 0;
}
```

45.输入一段字符串,系统删除字符串中的所有空格并输出新的字符串。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    while ((x = getchar()) != EOF) { // 读取字符直到文件结束
        if (x != ' ') { // 如果字符不是空格
            putchar(x); // 打印字符
        }
    }
    return 0;
}
```



```
df4 ss 5
df4ss5
```

46.找出一个二维数组中的鞍点(该位置的元素在该行上最大,该列上最小。),也可能没有鞍点。

```
#include <stdio.h>
#define N 4
#define M 5 /* 数组为 4 行 5 列 */
int main()
{
    int i,j,k,a[N][M],max,maxj,flag;
```

```

printf("please input matrix:\n");
for (i=0;i<N;i++)          /* 输入数组 */
    for (j=0;j<M;j++)
        scanf("%d",&a[i][j]);
for (i=0;i<N;i++)
{
    max=a[i][0];            /* 开始时假设 a[i][0]最大 */
    maxj=0;                /* 将列号 0 赋给 maxj 保存 */
    for (j=0;j<M;j++)      /* 找出第 i 行中的最大数 */
        if (a[i][j]>max)
        {
            max=a[i][j];    /* 将本行的最大数存放在 max 中 */
            maxj=j;        /* 将最大数所在的列号存放在 maxj 中 */
        }
    flag=1;                /* 先假设是鞍点, 以 flag 为 1 代表 */
    for (k=0;k<N;k++)
        if (max>a[k][maxj]) /* 将最大数和其同列元素相比 */
        {
            flag=0;        /* 如果 max 不是同列最小, 表示不是鞍点令 flag1 为 0 */
            continue;
        }
    if(flag)                /* 如果 flag1 为 1 表示是鞍点 */
    {
        printf("a[%d][%d]=%d\n",i,maxj,max); /* 输出鞍点的值和所在行列号 */
        break;
    }
}
if(!flag)                  /* 如果 flag 为 0 表示鞍点不存在 */
    printf("It is not exist!\n");
return 0;
}

```

47.x 个学生在一条长为 m 的马路上种树,每棵树的间隔为 n, 马路首尾都种树,输出最多种多少棵树,平均每个学生最多种多少颗。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int x,average,a;
    float m,n;
    scanf("%d%f",&x,&m,&n);
    a=m/n+1;
    if(a%x==0) average=a/x+1;
    else     average=a/x;
}

```

```

printf("最多种%d 棵树\n",a);
printf("平均每个学生种%d 棵树",average);
return 0;
}

```

```

5 20 1
最多种21棵树
平均每个学生种4棵树
-----

```

48.输入一行字符，将此字符串中最长的单词输出。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char a[100], b[100], c[100];
    c[0] = '\0';
    gets(a);
    int i;
    for (i = 0; a[i] != '\0'; i++) {
        int j = 0;
        while (a[i] >= 'a' && a[i] <= 'z' || a[i] >= 'A' && a[i] <= 'Z')
            b[j++] = a[i++];          //将符号分隔开的单词存进 b[]
        b[j] = '\0';
        if (strlen(b) > strlen(c))    //比较 b[]和 c[]的长度
            strcpy(c, b);           //若 b[]长度较长，将 b[]内容存进 c[]，c[]即为当前最长的单词
    }
    puts(c);
    return 0;
}

```

49.用冒泡法对输入的 10 个数字按由小到大顺序排列。

代码如下：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[10];
    int i,k,w;
    for(i=0;i<10;i++)scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<9;i++)
    {
        for(k=0;k<9-i;k++)
        {

```

```

        if(a[k]>a[k+1])
        {
            w=a[k];
            a[k]=a[k+1];
            a[k+1]=w;
        }
    }
}
for(i=0;i<10;i++)
{
    printf("%d ",a[i]);
}
}

```

50. 写一个函数:使输入的字符串按反序存放。在主函数中输入输出字符串。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int convert(char c[])
{
    int temp;
    int start=0;
    int end=strlen(c)-1;
    while(start<end)
    {
        temp=c[start];
        c[start]=c[end];
        c[end]=temp;

        start++;
        end--;
    }
}

int main()
{
    char c[50];
    gets(c);
    puts(c);
    convert(c);
    puts(c);
}

```

输出结果:

ABCDE
ABCDE
EDCBA

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

51.标准差公式为 公式中 N 为样本个数，xi 为样本值，μ 为样本均值。
输入 20 个数，计算这 20 个数的标准差。输出计算结果。

代码如下：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int a[20],n=20,i;
    double average,sum,sum1;
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",&a[i]);
    }
    for(i=0;i<n;i++){
        sum+=a[i];
    }
    average=sum/n;
    for(i=0;i<n;i++){
        sum1+=pow(2,a[i]-average);
    }
    sum1=sqrt(sum1/n);
    printf("%f",sum1);
    return 0;
}
```

52.根据公式 $\pi/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+\dots$ ，计算π的近似值，当最后一项的绝对值小于 0.000001 为止。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int sign=1;
    double pi=0.0,n=1.0,term=1.0;
    while(fabs(term)>=1e-6)
```

```

{
    pi=pi+term;
    n=n+2;
    sign=-sign;
    term=sign/n;
}
pi=pi*4;
printf("pi=%10.8f\n",pi);
return 0;
}

```

53.一个整型数组，今输入一个数，如果数组中有这个数，从数组中删除这个数，重新输出这个数组的所有数。

```

#include<stdio.h>
int main() {
    int a[10]= {1,6,4,3,8,2,4,5,6,7};
    int i,n,N=10,j;
    scanf("%d",&n);
    //for 循环遍历数组
    for(i=0; i<N; i++) {
        //如果找到相同的数从前往后覆盖
        if(a[i]==n) {
            //用 for 循环覆盖
            for(j=i; j<N-1; j++) {
                a[j]=a[j+1];
            }
            //删除一个数数组长度减一
            N--;
            //不加 break,删除所有相同的，不是删除一个就结束(和插入数相反)
        }
    }

    for(i=0;i<N;i++){
        printf("%d",a[i]);
    }
    return 0;
}

```

54.

根据公式求 pi 的近似值

$$\frac{\pi}{2} \approx 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \dots$$

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double pi;
    int m=1;
    double temp=1.0,s=0;
    while(temp)
    { s+=temp;
      temp=temp*m/(2*m+1);
      m++;
    }
    pi=2*s;
    printf("pi=%lf\n",pi);
}
```

55.有一字符串，包含 n 个字符。写一函数，将此字符串中从第 m 个字符开始的全部字符复制成为另一个字符串。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int m;
    char a[20],b[20];
    scanf("%s",a);
    scanf("%d",&m);
    char *p1=a+m-1;
    char *p2=b;
    while(*p1!='\0')
    {
        *p2=*p1;
        p1++;
        p2++;
    }
    *p2='\0';
    printf("%s",b);
}
```



```

    return 0;
}

```

56.整数就是日期，它表示那一天是高斯出生后的第几天。高斯出生于：1777 年 4 月 30 日。
输入整数，如：5343，输出：1791 年 12 月 15 日。

```

#include<stdio.h>
int judge(int y){
    if(y%100!=0&& y%4==0||y%400==0) return 1;
    else return 0;
}
int main(){
    int y=1777,m=4,d=30;//记录现在日期
    int a[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    int n;
    scanf("%d",&n);
    n=n-1;
    while(n>0){ //d 逐渐递增，如超范围实时更新
        d++;
        if(judge(y)) a[2]=29;
        else a[2]=28; //else 勿忘变成 29 还要变回来
        if(d>a[m]){
            d=1;
            m++;
            if(m>12){
                m=1;
                y++;
            }
        }
        n--;
    }
    printf("%4d 年%2d 月%2d 日",y,m,d);
    return 0;
}

```

57..如果我每一步只能迈上 1 个或 2 个台阶。先迈左脚，然后左右交替，最后一步是迈右脚，也就是说一共要走偶数步。那么，上完 39 级台阶，有多少种不同的上法呢？

代码如下：

```

#include<stdio.h>
int sum=0;//设置宏变量 sum，用于记录符合题意的总数

```

```

void UP(int stair,int walk)//stair 用于记录上升的阶梯数，walk 用于记录步数

```

```

{
    if(stair>=40)
        return ;/*如果超过了 39，则不符合题目所述情况，结束该函数的本次调用*/
    if(stair==39&&walk%2==0){
        sum++;
        return ;
    }//上升 39 级阶梯，并且步数为偶数。符合题意，总数增加 1 后跳出函数。
    /*下一步可能是向上走一步，也可能是向上走两步，所以分两种情况进行试探*/
    UP(stair+1,walk+1);//向上走一步
    UP(stair+2,walk+1);//向上走两步
}
int main ()
{
    UP(0,0);//设定初始情况
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}
输出结果：51167078

```

58.有 5 只猴子：

第 1 只猴子醒来，把香蕉均分成 5 堆，还剩下 1 个，就吃掉并把自己的一份藏起来继续睡觉。

第 2 只猴子醒来，重新把香蕉均分成 5 堆，还剩下 2 个，就吃掉并把自己的一份藏起来继续睡觉。

第 3 只猴子醒来，重新把香蕉均分成 5 堆，还剩下 3 个，就吃掉并把自己的一份藏起来继续睡觉。

第 4 只猴子醒来，重新把香蕉均分成 5 堆，还剩下 4 个，就吃掉并把自己的一份藏起来继续睡觉。

第 5 只猴子醒来，重新把香蕉均分成 5 堆，哈哈，正好不剩！

请计算一开始最少有多少个香蕉。

```

#include<stdio.h>
int main(){
    long long x,y;
    for(x=0;;x++){
        y=x;
        if(y%5==1){
            y=y-1-(y-1)/5;
            if(y%5==2){
                y=y-2-(y-2)/5;
                if(y%5==3){
                    y=y-3-(y-3)/5;
                    if(y%5==4){
                        y=y-4-(y-4)/5;
                        if(y%5==0&&y!=0){

```

```

        printf("%lld",x);
        break;
    }
}
}
}
}
return 0;
}

```

```

59.#include<stdio.h>
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j=n-i;j>0;j--)
        {
            printf(" ");
        }
        for (int j= 0;j<= i*2;j++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
}

```

输出结果：

```

3
  *
 ***
*****

```

```

5
    *
   ***
  *****
 *****
*****

```

60.用户输入一串由*和字母组成的字符串，将字符串尾部的*删除，前面和中间的保留，对删除后的字符串进行输出。

例如输入：*acc*bb** 输出*acc*bb

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char str[100];
    gets(str);
    int len = strlen(str); // 获取字符串长度
    int i = len - 1; // 从字符串尾部开始遍历
    // 删除尾部的*
    while (i >= 0 && str[i] == '*') {
        str[i] = '\0'; // 将尾部的*替换为字符串结束符
        i--;
    }
    printf("删除尾部*后的字符串为: %s\n", str); // 输出结果
    return 0;
}
```

输出结果：



```
*df1**csdc**
===c===
*df1**csdc
```

61.

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char s[20];
    gets(s);
    for(int i=0;s[i]!='\0';i++)
    {
        if(s[i]>='a'&&s[i]<='z')
            1.s[i]=(s[i]+4-'a')%26+'a';
            2.s[i]=s[i]+4;
        if(s[i]>='A'&&s[i]<='Z')
            1.s[i]=(s[i]+4-'A')%26+'A';
            2.s[i]=s[i]+4;
    }
}
```

```

    }
    puts(s);
    return 0;
}

```

输出结果:



注:第一种写法比较全;第二种写法遇到 xyz 的时候没办法回到开头的 a。

62.编一个程序，输入一个字符串，将组成字符串的所有非英文字母的字符删除后输出。

正确解法:

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void delete_word(char *p,int i)    //删除一个字符并且把后面字符依次往上移动的函数
{
    for(;i<strlen(p);i++)
        p[i]=p[i+1]; //从第 i+1 个位置依次往前移动
}
int main()
{
    char a[80];
    int i=0;
    gets(a);
    while(a[i]!='\0')
    {
        if((a[i]<'A' || a[i]>'Z') && (a[i]<'a' || a[i]>'z')) //判别是否不为英文字母
        {
            delete_word(a,i);
            i--; //因为删除第 i 个字符后,第 i 个位置为本来 i+1 位置的
字符
        }
        i++;
    }
    puts(a);
}

```

投机解法:

```

#include<stdio.h>

```

```

int main()
{
    char arr[80];
    int i;
    scanf("%s",&arr); //输入字符串是%s
    for(i=0;arr[i]!='\0';i++) //遍历 arr 每个数据
    {
        if((arr[i]>='a'&& arr[i]<='z') ||(arr[i]>='A'&& arr[i]<='Z'))
        {
            printf("%c",arr[i]);//将是英文的打印出来，也就是变相的删除了非英文
        }
    }
    printf("\n");
}

```



63.题目要求:

一个自然数被 8 除余 1,所得的商被 8 除也余 1,再将第二次的商被 8 除后余 7,最后得到一个商为 **a**.

又知这个自然数被 17 除余 4,所得的商被 17 除余 15,最后得到一个商是 **a** 的 2 倍.
求这个自然数.

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int y=0,x=1;

    for(;x<=1000;x++)
    {
        if(((2*x*17+15)*17+4)==(((x*8+7)*8+1)*8+1))
        {
            y= (2*x*17+15)*17+4;
            printf("%d",y);
            break;
        }
    }
    return 0;
}

```

```
-----  
The output of exercise is as follows:  
1993  
-----  
Process finished with return code 0
```

64.按递增顺序依次列出所有分母为 40，分子小于 40 的最简分数。

```
#include<stdio.h>  
int main()  
{  
    int a=40;  
    for(int i=1;i<40;i++)  
    {  
        int flag=1;  
        for(int j=2;j<=i;j++)  
        {  
            if(i%j==0)  
            {  
                if(a%j==0)  
                {  
                    flag=0;  
                    break;  
                }  
            }  
        }  
        if(flag==1)  
            printf("%d/%d\t",i,a);  
    }  
    return 0;  
}
```

```
1/40, 3/40, 7/40, 9/40, 11/40, 13/40, 17/40, 19/40, 21/40, 23/40, 27/40, 29/40, 31/40, 33/40, 37/40, 39/40,  
-----  
Process finished with return code 0
```

65.求自守数(一个数的平方的尾数为该数，例如 $5*5=25$ ，尾数为 5。)

```
#include <stdio.h>  
int main() {  
    long i, j, k;  
    int st;
```

```

// 遍历 1 到 200000 之间的所有数字
for (i = 1; i < 200000; i++) {
    k = i * i; // 计算平方
    j = i;     // 用于计算数字的位数
    st = 10;   // 初始化位数为 10

    // 计算数字的位数
    while (j / 10 >= 1) {
        st = st * 10;
        j = j / 10;
    }

    // 检查平方的后几位是否等于原数
    if (k % st == i) {
        printf("%ld\t", i);
    }
}
return 0;
}

```



```

1
5
6
25
76
376
625
9376
共8个
-----

```

66. 一个正整数如果等于组成它的各位数字的阶乘之和，该整数称为阶乘和数。

例如， $145=1!+4!+5!$ ，则 145 是一个三位阶乘和数。

请问:共有多少个阶乘和数？（不会超过十万）

```

#include<stdio.h>
int fact(int n)//求阶乘
{
    if(n==0||n==1)
        return 1;
    else
        return n*fact(n-1);
}
int main()
{
    long long int sum,i,u;

```



```

int n,count=0;
for(i=1;i<=100000;i++)
{
    sum=0;//记得每次循环都将 sum 置 0
    u=i;//这里要用一个新的数指向 i，一开始直接判断 i 跑不出来，找原因后发现是在
这里
    while(u)
    {
        n=u%10;//求出数的每一位
        u/=10;
        sum+=fact(n);//调用外部阶乘函数
    }
    if(sum==i)
    {
        count++;
        printf("%lld ",i);
    }
}
printf("\n");
printf("count=%d",count);
}

```

输出结果：

```

1 2 145 40585
count=4
-----

```

67.题目：用户输入五个字符串,系统输出最长的那一个。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    char str[n][80];
    int i,j,max=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%s",&str[i]);
        if(strlen(str[i])>max)
        {
            max=strlen(str[i]);
            j=i;
        }
    }
}

```

```

    }
}
printf("The longest is: %s\n",str[j]);
}

```

```

5
fga
cv
h
taehgb
ijbx;;lsdfk
The longest is: ijbx;;lsdfk
-----

```

- 68.姜太公门前有一个池塘，他每天都会去池塘里面钓鱼。
 他钓鱼技术非常高，距离水面 5 米的深度之内（包括 5 米）的鱼他都能掉到。
 池塘里面一共有 N 条鱼，给出每条鱼距离水面的高度。
 问姜太公一共能掉到多少条鱼？

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a, b[100], val=0;

    scanf("%d", &a);

    for (int i=0; i<a; i++)
        scanf("%d", &b[i]);

    for (int i=0; i<a; i++)
        if (b[i]>=0 && b[i]<= 5)
            val++;

    printf("%d\n", val);
    return 0;
}

```

```

4
1 5 3 6
3
-----

```

69.判断一个由 a~z 这 26 个字符组成的字符串中哪个字符出现的次数最多。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,sum[26],max;
    char juzi[1001];
    scanf("%d",&n);
    while(n)
    {
        scanf("%s",&juzi);
        for(i=0;i<26;i++)
            sum[i]=0;
        for(i=0;juzi[i]!='\0';i++)
            sum[juzi[i]-'a']++;    //把字符-97 即可得到数组的下标
        max=0;
        for(i=0;i<26;i++)
            if(sum[i]>sum[max]) max=i;
        printf("%c %d\n",max+'a',sum[max]);
        n--;
    }
    return 0;
}
```

```
3
abccd
c 2
fdkjaf
f 2
jkla
a 1
-----
```

70.佳佳带着 f 个水果和 m 元钱出去玩，每天房屋的租金为 x 元，佳佳每天必须吃一个水果，商店每个水果售卖 p 元，计算佳佳最多可以在外面待多久。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int f,m,x,p,i;
    scanf("%d%d%d%d",&f,&m,&x,&p);
    for(i=0;m>x;i++)
    {
        if(f>0)
        {
            f--;
            m=m-x;
        }
    }
}
```

```

    }
    else m=m-(x+p);
    if(m<0) break;
}
printf("%d",i);
return 0;
}

```

71.爬层问题:小明从 1 层爬到 2 层需要 30 秒,由于体力下降,之后每爬一层用时都比上一层多 5%,求小明从 1 层爬到 n 层需要的时间(单位:秒,保留一位小数)

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i;
    double t,s=30;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        t=t+s;
        s=s*1.05;
    }
    printf("%.1f",t);
    return 0;
}

```

72. 百分制成绩转换为 5 档, $x \geq 90$ 为一档; $90 > x \geq 80$ 为二档; $80 > x \geq 70$ 为三档; $70 > x \geq 60$ 为四档;60 分以下为五档。想要得到一个数据:有多少同学在这次测验中成绩位于某档。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int x,y,s,a[6]={0};
    scanf("%d",&x);
    do{
        scanf("%d",&s);
        s=s/10;
        if(s==10||s==9)    a[0]++;
        else if(s==8)      a[1]++;
        else if(s==7)      a[2]++;
        else if(s==6)      a[3]++;
        else                a[4]++;
    }while(--x);
}

```

```
scanf("%d",&y);
switch(y)
{
    case 1:printf("%d",a[0]); break;
    case 2:printf("%d",a[1]); break;
    case 3:printf("%d",a[2]); break;
    case 4:printf("%d",a[3]); break;
    case 5:printf("%d",a[4]); break;
}
return 0;
}
```

```
5
65 88 95 63 74
4
2
-----
```